

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제3장 포소화약제(3) 단백질(저장 3년)·불화단백포(8~10년)·합성계면활성제포(전팽창범위) (본문 204~206p)

핵심 개념

단백포는 동물의 피·뿔·발톱을 가수분해해 만들며 저장수명 약 3년이다. 불화단백포는 침전물이 거의 없어 8~10년 장기보관이 가능하다.

제2편 소화약제 — 제3장 포 소화약제 — 제3절 공기포 소화약제 — 1. 단백질 소화약제

단백포 소화약제는 동물성 단백질(동물의 피·뿔·발톱)을 알칼리로 가수분해해 중간상태에서 분해를 중지시킨 것이 주성분인 흑갈색의 끈끈한 액체다.

단백포 특성 (필수 암기)

원액: 6%형(농축전)과 3%형(농축후, 현재주류). 원액비중 약1.1, pH 6.0~7.5. 팽창비 10이하 저팽창포로 주로 사용. 저장수명 약3년(단열/질소봉입/차광으로 연장가능)
장점: 내열성우수, 유면봉쇄성 좋음(인화성·가연성액체 위험물탱크/창고 사용)
단점: 유동성나쁨, 유류오염, 소화시간김, 저장성떨어짐, 분말소화약제와 병용불가

시험 포인트

단백포의 결정적 단점은 "분말소화약제와 병용 불가"라는 점 — 다른 약제와의 조합에 제약이 있다는 특수성. 저장수명 약3년도 정확히 기억.

2. 불화단백포 소화약제

불화단백포 소화약제는 단백질에 불소계 계면활성제를 첨가해 단백질과 수성막포의 단점을 보완한 약제다.

불화단백포 특성

철염 첨가량 감소로 침전물 거의없음 → 장기보관 8~10년 가능. 유류와 친화력없어 오염안시킴.
불화단백포·수성막포 모두 표면하 포주입방식(subsurface injection)에 적합(기름 오염 안 시키기 때문)
표면하주입방식 장점: 방출구 탱크하부 설치로 폭발/화열 파손위험 적음, 상부이동하며 탱크 상부층 냉각효과도 있음
단점: 단백질보다 값 비쌈

시험 포인트

불화단백포 장기보관 "8~10년"(단백포의 약3년보다 훨씬 김)과, 표면하주입방식이 폭발·화열에 "안정성이 크다"는 이유(방출구가 탱크 하부에 있어 파손 가능성 적음)를 정확히 기억.

3. 합성계면활성제포 소화약제

합성계면활성제포 소화약제는 합성세제 주성분과 같은 계면활성제에 안정제·부동제·방청제 등을 첨가한 약제다.

합성계면활성제포 원리와 특성

순수한 물은 표면장력(20°C 72.75dyne/cm)이 커서 거품이 곧 원상복귀. 계면활성제 첨가로 표면장력을 약30dyne/cm까지 낮춰 거품형성 용이+거품수명 연장
유일하게 저팽창~고팽창까지 넓게 사용되는 약제(고팽창 사용시 사정거리 짧은게 문제)
유동성 좋으나 내열성·유면봉쇄성 좋지않아 유류저장탱크 고정소화설비엔 비효과적. 저장안정성은 단백질보다 우수하나 분해안돼 세제공해 등 환경문제 발생

시험 포인트

합성계면활성제포는 "저팽창~고팽창 전 범위에 사용 가능한 유일한 포"라는 특수한 지위, 그리고 표면장력을 "약30dyne/cm"까지 낮춘다는 구체적 수치를 정확히 기억.